TALLER CON FRONTEND · CASO DE ESTUDIO 2 · INTEGRADOR

Préstamo de equipos en el laboratorio de una facultad de ingeniería

LISTA + COLA + PILA · Con interfaz gráfica · TypeScript o Python (según asignación) · Nivel medio

Temas	Nivel	Entrega	
Lista, cola y pila	Medio	Aplicación con interfaz	

1. Contexto del problema

El laboratorio de una facultad de ingeniería presta equipos a los estudiantes durante la jornada: portátiles, kits de electrónica y multímetros. Los equipos se guardan en **carros apilables**, uno por tipo de equipo: el auxiliar los va poniendo uno encima de otro y, cuando alguien pide un equipo, entrega el que está arriba. Sacar uno del fondo obliga a mover todos los que tiene encima.

La demanda supera la existencia: cuando no hay equipos disponibles del tipo solicitado, el estudiante se anota en una **lista de espera** y se le avisa cuando alguien devuelve. Además, cada equipo devuelto pasa por una revisión antes de volver al carro, porque si entró dañado y nadie lo detecta, el siguiente estudiante pierde su práctica. Hoy todo se lleva en una hoja de cálculo y se pierde el rastro de quién tiene qué.

2. Estructuras de datos exigidas

Este caso es **integrador**: las tres estructuras son obligatorias y cada una cumple un rol que las otras no pueden cumplir.

Estructura	Qué modela	Por qué esa y no otra
Lista enlazada	El inventario de equipos: código, tipo, estado y número de préstamos acumulados.	Se dan de alta y de baja equipos en cualquier momento y se recorre completo para el tablero de inventario. No hay orden de llegada ni de apilamiento.
Cola	La lista de espera por tipo de equipo y la fila de equipos devueltos pendientes de revisión.	La equidad frente a los estudiantes es el orden de llegada: quien se anotó primero recibe primero.
Pila	El carro de guarda de cada tipo de equipo.	Físicamente solo se puede tomar el equipo de encima. Sacar uno específico obliga a desapilar y volver a apilar.

3. Descripción del sistema

Atributo	Tipo	Descripción
equipo.codigo	cadena	Identificador del equipo, por ejemplo PORT-07.
equipo.tipo	cadena	PORTATIL, KIT o MULTIMETRO. Cada tipo tiene su propio carro y su propia cola.
equipo.estado	cadena	EN_CARRO, PRESTADO, EN_REVISION o MANTENIMIENTO.
equipo.prestamos	entero	Número de préstamos acumulados en el semestre.
solicitud.estudiante	cadena	Código del estudiante.
solicitud.tipo	cadena	Tipo de equipo solicitado.
solicitud.hora	entero	Minuto de la jornada en que se hizo la solicitud.

Reglas de negocio

ID	Regla
R1	Un estudiante no puede tener **dos equipos del mismo tipo** al tiempo, ni estar dos veces en la misma cola de espera.
R2	El préstamo normal entrega el equipo que está en el **tope** del carro de ese tipo.
R3	Si el carro está vacío, la solicitud entra al final de la **cola de espera** de ese tipo. Cuando un equipo vuelve al carro, se atiende de inmediato al primero de esa cola.
R4	**Préstamo dirigido:** un docente puede reservar un equipo específico. Para entregarlo hay que desapilar el carro hacia un **carro auxiliar**, sacar el equipo reservado y devolver los demás de modo que el carro quede en el **mismo orden** en que estaba. El sistema cuenta cada movimiento.
R5	Toda devolución entra primero a la **cola de revisión**. Al revisarlo: si está bien, se apila de nuevo en el carro; si tiene daño, pasa a MANTENIMIENTO y no vuelve al carro.
R6	Un préstamo que supere **H horas** (ver personalización) se marca en mora. Un estudiante en mora no puede solicitar equipos hasta devolver el que tiene.
R7	Cada carro tiene capacidad máxima de **K equipos**. Si un equipo revisado no cabe, queda en una **cola de equipos por guardar** hasta que se libere un cupo.
R8	Un equipo que acumule **5 préstamos** pasa a MANTENIMIENTO preventivo al ser devuelto.

4. Requerimientos funcionales

ID	Operación	Comportamiento esperado
RF-01	cargarInventario(datos)	Construye la lista de equipos y apila cada uno en el carro de su tipo, respetando el orden del archivo y la capacidad K.
RF-02	solicitar(estudiante, tipo, hora)	Valida R1 y R6. Si hay equipo disponible, presta; si no, encola la solicitud (R3).
RF-03	prestar(tipo)	Aplica R2: desapila el equipo del tope, cambia su estado y registra el préstamo.
RF-04	prestarDirigido(codigo)	Aplica R4: desapila hacia el carro auxiliar hasta encontrar el equipo, lo entrega y restaura el carro en el orden original. Debe informar cuántos movimientos costó.
RF-05	devolver(codigo, hora)	Calcula la duración del préstamo, aplica R6 y encola el equipo en la cola de revisión.
RF-06	revisar(resultado)	Aplica R5, R7 y R8 sobre el primer equipo de la cola de revisión.
RF-07	atenderEspera(tipo)	Entrega el equipo recién guardado al primero de la cola de espera de ese tipo, si hay alguien.
RF-08	buscar(codigo)	Ubica un equipo en el inventario y reporta su estado y, si está en un carro, su posición contada desde el tope. **No puede alterar el carro.**
RF-09	reporte()	Calcula y publica las métricas del numeral 6.

5. Restricciones de implementación (lógica)

- Debe implementar **su propia lista, su propia cola y su propia pila**, con las restricciones de lenguaje del anexo que le corresponda.
- Las operaciones de cola y pila deben ser **O(1)**. Desencolar no puede desplazar los elementos restantes.

- El préstamo dirigido (R4) debe dejar el carro en el **mismo orden** que tenía, salvo por el equipo retirado. Una solución que invierta el carro se considera incorrecta aunque entregue el equipo correcto.
- `buscar` no puede alterar el carro: si desapila para inspeccionar, debe restaurarlo.
- La lógica de las estructuras no puede estar escrita dentro del código de la interfaz.

> **El punto clave del caso:** R4 obliga a pensar cuántas pilas auxiliares necesita para conservar el orden. Con una sola, el carro queda invertido; el informe debe explicar exactamente cómo lo resolvió y cuántos movimientos cuesta en el peor caso.

6. Requerimientos de frontend (obligatorios)

Este taller **no se entrega como programa de consola**. La lógica de estructuras de datos debe quedar detrás de una interfaz gráfica que permita operar el sistema y, sobre todo, **ver el estado de la pila, la cola y la lista mientras se opera**. La interfaz es la evidencia de que las estructuras se comportan como deben.

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RFE-01	**Separación de capas**	La interfaz **no puede** leer ni modificar los datos internos de las estructuras: solo puede invocar los métodos públicos del TDA y mostrar lo que estos devuelvan. Si la interfaz arma o corrige el estado por su cuenta, el requerimiento se pierde completo.
RFE-02	**Pantallas mínimas**	La aplicación debe tener las 4 pantallas (o secciones) descritas abajo, navegables entre sí.
RFE-03	**Pila visible**	Cada carro se dibuja en vertical con el **tope resaltado** y el número de equipos. Durante el préstamo dirigido deben verse los dos carros (principal y auxiliar) y cómo se mueven los equipos entre ellos, paso a paso.
RFE-04	**Cola visible**	Cada cola (espera por tipo, revisión y por guardar) se dibuja en horizontal con **FRENTE** y **FINAL** rotulados, en el orden real de atención y con su contador.
RFE-05	**Lista visible**	El inventario se muestra recorriendo la lista, indicando el estado de cada equipo y permitiendo dar de alta y de baja sin recargar la aplicación.
RFE-06	**Operación por interfaz**	Toda operación del numeral de requerimientos funcionales debe poder ejecutarse desde un control de la interfaz (botón, formulario o menú). No se acepta que la única forma de ejecutar sea la consola o editar el código.
RFE-07	**Errores en pantalla**	Las validaciones fallidas se muestran como mensaje visible en la interfaz, citando la regla violada (R1, R2, …). Un error que solo aparezca en la consola se considera no implementado.
RFE-08	**Bitácora**	Panel con el historial cronológico de las operaciones ejecutadas y su resultado, visible sin recargar la página.
RFE-09	**Panel de métricas**	Las métricas del numeral 7 se muestran en pantalla y se actualizan después de cada operación.
RFE-10	**Datos de ejemplo**	Botón o acción que cargue el juego de datos de prueba de este documento, para que el evaluador no tenga que digitarlo.
RFE-11	**Usabilidad mínima**	La aplicación se usa completa en una pantalla de 1366×768 sin desplazamiento horizontal, y los estados vacío y lleno se distinguen a simple vista.

Pantallas exigidas

Pantalla	Contenido mínimo
1. Inventario	Tabla del inventario recorriendo la lista, con filtro por tipo y por estado, y el resultado de buscar un equipo con su posición en el carro.

Pantalla	Contenido mínimo
2. Mostrador de préstamo	Formulario de solicitud y devolución, con la cola de espera de cada tipo visible y su frente marcado. Aquí se ven los rechazos por R1 y R6.
3. Carros	Los carros dibujados como pilas verticales con el tope arriba, y el carro auxiliar visible durante el préstamo dirigido, con el contador de movimientos.
4. Revisión y reportes	Cola de revisión con botones de aprobar o reportar daño, cola de equipos por guardar, panel de métricas del numeral 7 y bitácora.

> **Sobre el diseño visual:** no se califica la estética. Se califica que el estado de las tres estructuras sea legible en todo momento, que los errores se vean y que la interfaz no haga trampa manipulando los datos por fuera del TDA. Una aplicación sobria y clara obtiene el puntaje completo.

7. Métricas del reporte

- Equipos por estado y por tipo, y ocupación de cada carro frente a su capacidad K.
- Solicitudes atendidas de inmediato frente a solicitudes que pasaron por cola de espera, y espera promedio en minutos.
- Préstamos dirigidos realizados y **movimientos totales** que costaron (métrica de eficiencia del carro).
- Devoluciones con daño, equipos en mantenimiento y equipos en mora (R6).
- Equipo más prestado y equipos que llegaron a mantenimiento preventivo por R8.